ЗАКАЗЧИК: **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:** **ПОДРЯДЧИК:** **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК**

ОБЪЕКТ: «СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА ОТ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ «АКЧАЛАК» ДО УЧАСТКА 175 КМ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА «ГАЗЛИ-НУКУС» (ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 221 КМ)», «СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА «ГАЗЛИ-САРЫМАЙ» 105-159 КМ (ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 54 КМ)»

КОНТРАКТ №: EWEUZ-DW-26/04 от 16.04.2026г.

Ревизия документа: A1

Дата: 22.07.2026.

ООО “EAST-WEST ENGINEERING”

Расчет толщины стенки для газопроводов Ду1200, Ду1000

EWE0426-MGL1-PIL-000-CAL-810101-A1

Согласовано

Гл.инженер	Калугин	04.26

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№подл.

						EWE0426-MGL1-PIL-000-CAL-810101-A1
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
ГИП		Схабицкий			07.2026	Расчет толщины стенки газопроводов Ду1200, Ду1000
Проверил		Шафиева			07.2026	
Исполн.		Асхатов			07.2026	
Н.контр.		Шафиева			07.2026	

Стадия	Лист	Листов
Р	1	6

ООО “EAST-WEST Engineering” г. Ташкент 2026г.

Лист регистрации изменений

Ревизия	Дата	Цель ревизии	Разработал	Проверил	Утвердил
R1	06.05.2026	Выпуск для проверки	Асхатов А.Р.	Шафиева О. Н	Схабицкий А..В.
A1	22.07.2026	Выпуск для использования	Асхатов А.Р.	Шафиева О. Н	Схабицкий А..В.

Расчет толщины стенки трубопровода МГ Ду1200 для кат III

Исходные данные/ Initial data	*(согласно/ according to - КМК 2.05.06-97)*
Параметр/ Parameter	**Кат III**	**Обозначение/ Description**
$D_н$	*122*	*Наружный диаметр трубы, см*
p	*5,5*	*Рабочее (нормативное) давление, Мпа*
ГОСТ	*13447-2012*	*Технические условия на трубу*
Сталь/ Steel	*K60*	*Класс прочности стали*
$\sigma_{вр}\left(R_1^н\right)$	*590*	*Временное сопротивление металла, Мпа*
$\sigma_т\left(R_2^н\right)$	*460*	*Предел текучести металла, Мпа*
n	*1,1*	*Коэфф. надежности по нагрузке-внутр. раб. давл. в труб-де*
m	*0,9*	*Коэффициент условия работы*
K_1	*1,34*	*Коэффициент надежности по материалу Partial safety factor for material strength*
$K_н$	*1,05*	*Коэффициент надежности по назначению трубопровода*
α	*0,000012*	*Коэффициент линейного расширения металла трубы, 1/град.*
E	*206000*	*Модуль упругости, Мпа/ Young's modulus, Mpa*
μ	*0,3*	*Коэффициент поперечной деформации стали (Пуассона), в стадии упруго-пластической*
Δt	*40*	*Расчетный температурный перепад, принимаемый положит. при нагревании, град.*

Расчетные параметры/ Calculated parameters

Параметр/ Parameter	**Знач. параметра Parameter value**	**Обозначение/ Description**
R_1	*377,4*	*Расчетное сопротивление растяжению (сжатию), Мпа*
$D_{вн}$	*120,08*	*Внутренний диаметр трубы, см/ Pipe inner diameter, cm*
δ	***0,96***	*Расчетная толщина стенки трубопровода, см*
$\sigma_{кц}$	*378,38*	*Кольцевые напряжения, МПа/ Hoop stress, Mpa*
$\sigma_{кр}^{н}$	*14,63*	*Продольные осевые напряжения, МПа*
ψ_1	*1*	*Коэфф., учит. двухосное напряженное состояние труб*
$\delta 1$	***0,96***	*Расчетная толщина стенки трубопровода с учетом сжим. напряжений, см*
δ	***10***	*Номинальная толщина стенки трубопровода , мм*

Примечание: Расчет выполнен на основании имеющихся данных по давлению Рраб-5,5 МПа. Расчетный температурный перепад принят 40 °С , исходя из максимальной температуры газа Толщины стенок принимаются для участков газопроводов КС Акчалак- КСКунград"(68км), "Бухара-Урал"(78км), "Газли-Нукус"(75км), "Газли-Сарымай"(54 км)

Вывод: Рекомендуемая толщина стенки:
Для катIII- Труба 1220х11
Допускается увеличение толщины стенки на 1мм для обеспечения устойчивости и жесткости трубы и с учетом уровня ответственности, связанного с объемом последствий разрушения магистрального газопровода диаметром более Ду1000.

Расчет толщины стенки трубопровода МГ Ду1200 для кат I-II

Исходные данные/ Initial data	*(согласно КМК 2.05.06-97)*	
Параметр/ Parameter	**Кат I-II**	**Обозначение**
$D_н$	*122*	*Наружный диаметр трубы, см*
p	*5,5*	*Рабочее (нормативное) давление, Мпа*
ГОСТ	*13447-2012*	*Технические условия на трубу*
Сталь/ Steel	*К60*	*Класс прочности стали*
$\sigma_{вр}\ (R_1^н)$	*590*	*Временное сопротивление металла, Мпа*
$\sigma_т\ (R_2^н)$	*460*	*Предел текучести металла, Мпа*
n	*1,1*	*Коэфф. надежности по нагрузке-внутр. раб. давл. в труб-де*
m	*0,75*	*Коэффициент условия работы*
K_1	*1,34*	*Коэффициент надежности по материалу Partial safety factor for material strength*
$K_н$	*1,05*	*Коэффициент надежности по назначению трубопровода*
α	*0,000012*	*Коэффициент линейного расширения металла трубы, 1/град. Linear expansivity of steel, 1/deg.*
E	*206000*	*Модуль упругости, Мпа*
μ	*0,3*	*Коэффициент поперечной деформации стали (Пуассона), в стадии упруго-пластической*
Δt	*40*	*Расчетный температурный перепад, принимаемый положж. при нагревании, град.*

Расчетные параметры

Параметр/ Parameter	**Знач. параметра Parameter value**	**Обозначение**
R_1	*314,5*	*Расчетное сопротивление растяжению (сжатию), Мпа*
$D_{вн}$	*119,7*	*Внутренний диаметр трубы, см*
δ	***1,15***	*Расчетная толщина стенки трубопровода, см*
$\sigma_{кц}$	*314,86*	*Кольцевые напряжения, Мпа*
$\sigma^{н}_{пр}$	*-4,42*	*Продольные осевые напряжения, МПа*
ψ_1	*0,99*	*Коэфф., учит. двухосное напряженное состояние труб*
δ_1	***1,16***	*Расчетная толщина стенки трубопровода с учетом сжим. напряжений, см*
δ	***12***	*Номинальная толщина стенки трубопровода , мм*

Примечание: Расчет выполнен на основании имеющихся данных по давлению Рраб-5,5 МПа. Расчетный температурный перепад принят 40 °С , исходя из максимальной температуры газа Толщины стенок принимаются для участков газопроводов КС Акчалак- КСКунград"(68км), "Бухара-Урал"(78км), "Газли-Нукус"(75км), "Газли-Сарымай"(54 км)

Вывод: Принятая толщина стенки:
Для катI-II- Труба 1220х12

Расчет толщины стенки трубопровода МГ Ду1200 для кат В

Исходные данные/ Initial data		*(согласно/ according to - КМК 2.05.06-97)*
Параметр/ Parameter	**Кат В**	**Обозначение**
$D_н$	122	*Наружный диаметр трубы, см*
p	5,5	*Рабочее (нормативное) давление, Мпа*
ГОСТ	13447-2012	*Технические условия на трубу*
Сталь/ Steel	К60	*Класс прочности стали*
$\sigma_{вр}\left(R_1^н\right)$	590	*Временное сопротивление металла, Мпа*
$\sigma_т\left(R_2^н\right)$	460	*Предел текучести металла, Мпа*
n	1,1	*Коэфф. надежности по нагрузке-внутр. раб. давл. в труб-де*
m	0,6	*Коэффициент условия работы*
K_1	1,34	*Коэффициент надежности по материалу Partial safety factor for material strength*
$K_н$	1,05	*Коэффициент надежности по назначению трубопровода Safety factor for the purpose of the pipeline*
α	0,000012	*Коэффициент линейного расширения металла трубы, 1/град.*
E	206000	*Модуль упругости, Мпа/ Young's modulus, Mpa*
μ	0,3	*Коэффициент поперечной деформации стали (Пуассона), в стадии упруго-пластической*
Δt	40	*Расчетный температурный перепад, принимаемый полож. при нагревании, град.*

Расчетные параметры

Параметр/ Parameter	**Знач. параметра Parameter value**	**Обозначение**
R_1	251,6	*Расчетное сопротивление растяжению (сжатию), Мпа*
$D_{вн}$	119,14	*Внутренний диаметр трубы, см/ Pipe inner diameter, cm*
δ	**1,43**	*Расчетная толщина стенки трубопровода, см*
$\sigma_{кц}$	252,03	*Кольцевые напряжения, Мпа*
$\sigma_{\varphi}^{н}$	-23,27	*Продольные осевые напряжения, МПа*
ψ_1	0,95	*Коэфф., учит. двухосное напряженное состояние труб*
δ_1	**1,51**	*Расчетная толщина стенки трубопровода с учетом сжим. напряжений, см*
δ	**16**	*Номинальная толщина стенки трубопровода , мм*

Примечание: Расчет выполнен на основании имеющихся данных по давлению Рраб-5,5 МПа. Расчетный температурный перепад принят 40 °С , исходя из максимальной температуры газа Толщины стенок принимаются для участков газопроводов КС Акчалак- КСКунград"(68км), "Бухара-Урал"(78км), "Газли-Нукус"(75км), "Газли-Сарымай"(54 км)

Вывод: Принятая толщина стенки:
Для катВ- Труба 1220х16

Расчет толщины стенки трубопровода МГ Ду1000

Исходные данные/ Initial data	*(согласно/ according to - КМК 2.05.06-97)*
Параметр/ Parameter	**Кат I-II**	**Обозначение/ Description**
$D_н$	*102*	*Наружный диаметр трубы, см*
p	*5,5*	*Рабочее (нормативное) давление, Мпа*
ГОСТ	*13447-2012*	*Технические условия на трубу*
Сталь/ Steel	*К60*	*Класс прочности стали*
$\sigma_{вр}\left(R_1^н\right)$	*590*	*Временное сопротивление металла, Мпа*
$\sigma_т\left(R_2^н\right)$	*460*	*Предел текучести металла, Мпа*
n	*1,1*	*Коэфф. надежности по нагрузке-внутр. раб. давл. в труб-де*
m	*0,75*	*Коэффициент условия работы*
K_1	*1,34*	*Коэффициент надежности по материалу Partial safety factor for material strength*
$K_н$	*1*	*Коэффициент надежности по назначению трубопровода Safety factor for the purpose of the pipeline*
α	*0,000012*	*Коэффициент линейного расширения металла трубы, 1/град.*
E	*206000*	*Модуль упругости, Мпа/ Young's modulus, Mpa*
μ	*0,3*	*Коэффициент поперечной деформации стали (Пуассона), в стадии упруго-пластической*
Δt	*40*	*Расчетный температурный перепад, принимаемый положит. при нагревании, град.*

Расчетные параметры/ Calculated parameters

Параметр/ Parameter	**Знач. параметра Parameter value**	**Обозначение/ Description**
R_1	*330,22*	*Расчетное сопротивление растяжению (сжатию), Мпа Extension (compression) strength, MPa*
$D_{вн}$	*100,16*	*Внутренний диаметр трубы, см/ Pipe inner diameter, cm*
δ	***0,92***	*Расчетная толщина стенки трубопровода, см Calculated wall thickness of the pipeline, cm*
$\sigma_{кц}$	*329,33*	*Кольцевые напряжения, МПа/ Hoop stress, Mpa*
$\sigma_{пр}^{н}$	*-0,08*	*Продольные осевые напряжения, Мпа*
ψ_1	*1*	*Коэфф., учит. двухосное напряженное состояние труб*
δ_1	***0,92***	*Расчетная толщина стенки трубопровода с учетом сжим. напряжений, см*
δ	***10***	*Номинальная толщина стенки трубопровода , мм*

Примечание: Расчет выполнен на основании имеющихся данных по давлению Рраб-5,5 МПа. Расчетный температурный перепад принят 40 °С , исходя из максимальной температуры газа Толщины стенок принимаются для участков газопроводов КС Акчалак- КСКунград"(68км), "Бухара-Урал"(78км), "Газли-Нукус"(75км), "Газли-Сарымай"(54 км)

Вывод: Принятая толщина стенки для перемычек:
Для кат I-II - Труба 1020х10